Dokumen Integrasi JSON SIMRS – PACS (Philips)

1. Deskripsi Umum

Dokumen ini menjelaskan mekanisme integrasi antara Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit (SIMRS) dan Picture Archiving and Communication System (PACS) menggunakan pertukaran data berbasis JSON melalui protokol HTTP.

2. Mekanisme Komunikasi

- Komunikasi dilakukan melalui HTTP port.
- Method = POST
- PACS dan SIMRS menyediakan endpoint service untuk integrasi dua arah

3. Workflow Integrasi

1. SIMRS mengirimkan order dalam format JSON (tulisan merah pada sample bersifat mandatory).
2. Modality mengambil data dari DICOM Modality Worklist.
3. Setelah tindakan pada alat selesai dilakukan, modality mengirim gambar ke PACS.
4. PACS mengirim notifikasi (SCN) ke SIMRS (SIMRS bisa mengakses gambar tanpa report melalui URL).
5. Radiolog membuat laporan/expertise di PACS.
6. PACS mengirim hasil laporan ke SIMRS.
7. SIMRS dapat mengakses gambar dan report melalui URL serta mengambil content text report atau PDF.

4. Ketentuan Penting

- Tidak diperbolehkan karakter: | ^ ~ \ & dan newline.
- Accession Number harus unik (maks. 16 karakter).
- Nama dokter maksimal 64 karakter.
- Setiap alat harus memiliki license DICOM Modality Worklist
- PACS memerlukan nama pasien terbagi menjadi First Name dan Last Name. Jika nama pasien hanya satu kata, maka pada First Name ditulis Tn, Ny, By dan nama pasien ditulis di Last Name. Jika hanya ada satu kolom nama di SIMRS, maka nama pasien selalu ditulis di Last Name dan pada first name selalu Tn atau Ny.

5. Endpoint Integrasi

SIMRS ke PACS:
http://ip-pacs:10110/pacs/putOrder/

PACS ke SIMRS:
- SCN: http://ip-simrs/notifikasi/
- Report: http://ip-simrs/expertise/

6. Mapping Modality

CR = CR

CT Scan = CT MRI = MR USG = US

Mamography = MG Panoramic = PX

DR = DX/CR (tergantung kebutuhan user) Cathlab (Angiography) = XA

Fluoroscopy = RF

Non DICOM = OT (pdf, jpg, txt, dll)

7. Contoh JSON Order

```
{
 "Order" : {
  "patient" : {
   "id" : "test001", (nomor MR atau pasien id)
   "first_name" : "TN",
   "middle_name" : "",
   "last_name" : "TEST PATIENT US",
   "sex" : "M",  (M / F)
   "birthDate" : "1982-02-14",
   "phone" : "",
   "address" : "almat rumah saat ini",
   "height" : "",
   "weight" : "",
   "priority" : "CITO", (NORMAL / CITO)
   "department" : "Eboni", (nama ruang pengirim)
  },
  "order" : {
   "id" : "123456777", (nomer order (accession number) harus unik maksimal 16 karakter)
   "serviceCode" : "1603", (kode Tindakan)
   "serviceName" : "ABdomen", (Deskripsi Tindakan)
   "status" : "NEW",   (UPDATE \ CANCELED)
   "orderDate" : "2026-01-26 20:25:39", (tanggal order)
   "doctor" : "dr. Radiolog, Sp.Rad", (nama dokter pembaca)
   "modality" : "US",  (modality code type)
```

```
    "clinicalDiagnosis" : "Melilit",   (diagnosa klinis)
    "dokterPerujuk" : "dr. Pengirim, DPPS, Sp.A",  (dokter pengirim)
  }
 }
}
```

Flow untuk "status":"NEW"/UPDATE / CANCELED

NEW = Orderan baru dan nomor order baru

UPDATE = Revisi isi orderan baru dengan nomor order sama dengan sebelumnya
CANCELLED = Cancel order dengan nomor orderan sama dengan sebelumnya, dan mengirimkan orderan baru dengan nomor order berbeda

8. Contoh SCN / Notifikasi

```
{
  "scn": {
    "patient": {
      "id": "test001",
      "name": "TEST PATIENT US
    },
    "order": {
      "id": "123456777",
      "status": "UPDATE"
    }
  }
}
```

9. Contoh Report

```
{
  "Report": {
    "patient": {
      "id": "test001",
      "name": "TEST PATIENT US",
      "sex": "M",
      "birthDate": "19820214",
      "phone": "",
      "address": "almat rumah saat ini",
      "height": "",
      "weight": "",
      "priority": "",
```

```
      "department": "Eboni"
    },
    "order": {
      "id": "123456777",
      "serviceCode": "1603",
      "serviceName": "thorax",
      "status": "FINALIZED",
      "orderDate": "2026-01-26 20:25:39",
      "doctor": "dr. Pengirim, DPPS, Sp.A",
      "modality": "US"
    },
    "report": {
      "description": "Temuan Radiologi:\nLesi hiperdens berbentuk lentikuler di regio frontal kanan, HU ~73\nVolume perkiraan: 1,5 cc\nSulci dan fissura terlihat terdefinisi\nNo midline shift terlihat\nSistem ventrikel normal\nStruktur infratentorial: CPA dan Mesencephalon dalam batas normal\nTulang kranium intact, sinus paranasal dan orbita normal\nDiferensiasi grey-white matter tetap jelas\nKesimpulan / Diagnosis Radilogis:\nEpidural Hematoma (EDH) regio frontal kanan, volume ~1,5 cc\nTidak ditemukan pergeseran garis tengah atau edema signifikan\nTidak ada fraktur tulang kranial\nSaran / Rekomendasi:\nMonitoring dan observasi klinis, jika diperlukan intervensi bedah dijalankan sesuai standar klinik\nDisarankan follow-up imaging jika gejala neurologis berkemban",
      "description_pdf": "JVBERi0xLjQNJeGCgA=",
      "reportDate": "2026-01-26 22:06:33",
      "doctorID": "1234",
      "doctorName": "Philips Admin, ",
      "link":
"https://192.168.150.42/portal/?user_name=simrs&password_encrypted=true&password=JJFBLBFKHNBBBOAAABKMBLIAMCKLGMOGDFFHKLGMAJICPADN&accession_number=123456777"
    }
  }
}
```


Report bisa dikirim berupa Text seperti contoh diatas agar bisa di masukkan ke kolom expertise di SIMRS bisa juga ditambahkan dengan encoded (base64) PDF dan atau RTF


SAMPLE Report.txt


SAMPLE ORDER.txt


SAMPLE SCN.txt

10. URL PACS Viewer

URL yang berwarna biru adalah template statik, sementara yang merah bersifat dynamic Dimana mengikuti informasi order json. SIMRS bisa “menempelkan” url ini ke button lihat hasil/gambar—noted URL dibawah merupakan sample, URL asli akan di informasikan saat proses integrasi.

https://192.168.150.42/portal/?user_name=simrs&password_encrypted=true&password=JJFBLBFKHNBBBOAAABKMBLIAMCKLGMOGDFFHKLGMAJICPADN&accession_number=123456777

Contoh test dari postman

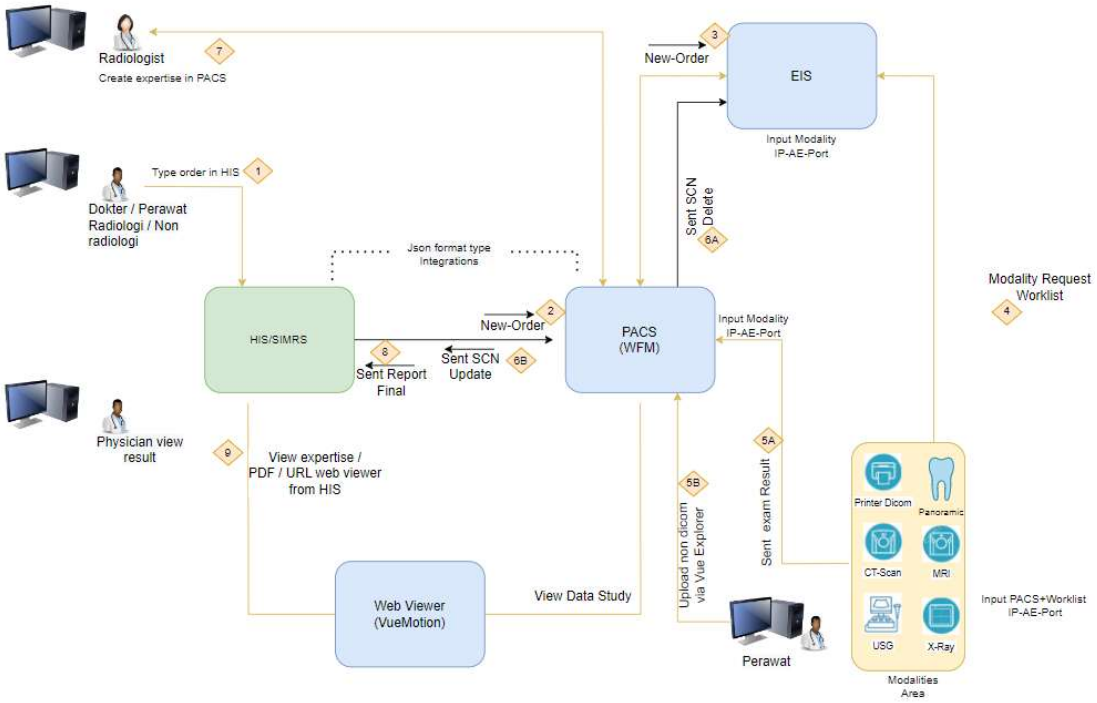
url kirim postman ke PACS : http:// 192.168.18.188:10110/pacs/putOrder/

Snippet http

```
POST /pacs/putOrder/ HTTP/1.1
Host: 192.168.18.188:10110
Content-Type: application/json
Content-Length: 733
```


```
{
 "Order" : {
  "patient" : {
   "id" : "test001",
   "first_name" : "TN",
   "middle_name" : "",
   "last_name" : "TEST PATIENT US",
   "sex" : "M",
   "birthDate" : "1982-02-14",
   "phone" : "",
   "address" : "almat rumah saat ini",
   "height" : "",
   "weight" : "",
   "priority" : "LOW",
   "department" : "Eboni",
   "admissionId" : "1812"
  },
  "order" : {
   "id" : "123456777",
   "serviceCode" : "1603",
   "serviceName" : "ABdomen",
   "status" : "NEW",
   "orderDate" : "2026-01-26 20:25:39",
   "code_doctor" : "1999",
   "doctor" : "dr. Radiolog, Sp.Rad",
   "modality" : "US",
```

```
    "clinicalDiagnosis" : "Melilit",
    "dokterPerujuk" : "dr. Pengirim, DPPS, Sp.A"
  }
 }
}
```

Clinical Workflow Diagram